



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 16

Ujian Akhir Semester

Kisi-kisi, aturan, dan contoh soal dengan pembahasan bertahap

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tentang modul ini

Modul ini berisi kisi-kisi, aturan, dan contoh soal UAS tanpa kunci. Kerjakan contoh soal sebagai simulasi, lalu bandingkan dengan pembahasan bertahap di slide Pertemuan 16.

CPMK	Rumusan	Pertemuan
4-8	Menghitung nilai limit, turunan, dan integral pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan dan akumulasi nilai	9, 11, 12, 13
4-10	Menerapkan konsep limit, turunan, dan integral untuk menyusun langkah penyelesaian masalah sains dan teknik	10, 14

Kisi-kisi UAS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	4-8	Menghitung turunan dengan aturan hasil kali, hasil bagi, atau rantai, termasuk fungsi eksponen dan logaritma	uraian, angka dari NIM	20%
2	4-10	Menyelesaikan masalah laju berkaitan atau optimasi dengan langkah lengkap	uraian	20%
3	4-8	Menghitung integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus dan mengartikannya sebagai luas atau jarak	uraian, angka dari NIM	20%
4	4-8	Menghitung integral dengan substitusi, identitas trigonometri, atau integral parsial	uraian	20%
5	4-10	Menyelesaikan persamaan diferensial terpisah atau model pertumbuhan, peluruhan, dan pendinginan	uraian	20%

Contoh soal dan pembahasan

Bentuk soal sama dengan UAS; angka dan konteksnya berbeda

Turunan dan garis singgung

Tentukan garis singgung $y = x \ln x$ di $x = e$.

Optimasi pagar

Kebun 200 m^2 di tepi tembok dipagari di tiga sisi. Ukuran berapa yang meminimumkan panjang pagar?

Luas antara dua kurva

Hitung luas daerah antara $y = x^2$ dan $y = 2x$.

Integral parsial

Hitung $\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$.

Model pertumbuhan

Populasi 1000 tumbuh menurut $P' = kP$ dan menjadi 1500 setelah 2 tahun. Berapa populasi setelah 6 tahun?

Menulis jawaban yang dinilai penuh

Jawaban dinilai pada tiga kriteria: langkah, alasan di setiap langkah, dan jawaban akhir yang ditulis jelas. Level Sangat baik (75 sampai 100) setara nilai A. Jawaban benar tanpa langkah tidak mendapat nilai penuh, sedangkan langkah benar dengan salah hitung kecil tetap mendapat sebagian besar nilai.

Rangkuman

Lima soal uraian, tiga CPMK 4-8 dan dua CPMK 4-10. Kerjakan dulu tanpa melihat pembahasan. Langkah, alasan, jawaban akhir. Periksa turunan dan integral dengan membalik prosesnya.